

תזכורת

R - תחום ראשי $(\mathbb{F}[x], \mathbb{Z})$

- כל מודול נוצר סופית הוא מנה של R^n .
- כל תת-מודול של R^n נוצר על ידי לכל היותר n וקטורים.

$\Leftarrow$ אפשר להציג בצורה $A \cdot R^n$ ($A \in M_n(R)$)
 $\Leftarrow$ כל מודול נוצר סופית איזומורפי ל- $R^n/A \cdot R^n$

• $A \sim B \Leftrightarrow$ יש מטריצות הפיכות P, Q כך ש- $B = PAQ$.
 $M_A \cong M_B \Leftrightarrow A \sim B$

• **משפט:** (R ראשית) כל מטריצה דומה למטריצה קונית

$$\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix} \quad d_1 \mid \cdots \mid d_n$$

הערה

$$\Leftarrow M_{A \oplus B} \cong M_A \oplus M_B$$

$$M \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} \cong \bigoplus M_{(d_i)} = \bigoplus R/Rd_i$$

משפט

כל מודול נוצר סופית מעל תחום ראשי הוא סכום ישר של מודולים ציקליים

$$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}d = \mathbb{Z}_d$$

דוגמה

$$(R = \mathbb{Z}) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 6 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_A = \underbrace{R/R \cdot 1}_{=0} \oplus \underbrace{R/R \cdot 6}_{=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \oplus \underbrace{R/R \cdot 0}_{=\mathbb{Z}} \oplus \underbrace{R/R \cdot 0}_{=\mathbb{Z}}$$

מסקנות לגבי מטריצות

$\mathbb{F}, R = \mathbb{F}[x]$ שדה.

תזכורת: מודול מעל $\mathbb{F}[x] = \mathbb{F}[x]$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ $T: V \rightarrow V$.

מהו מודול ציקלי?

$$M = R \cdot w$$

$$M = V = \mathbb{F}[x] \cdot w = \{f(x) \cdot w \mid f \in \mathbb{F}[x]\} =$$

$$= \{(f(T))(w)\} = \text{span}\{w, Tw, T^2w, \dots\}$$

דוגמאות

$$T = 0$$

V ציקלי $\Leftrightarrow$ קיים $w \in V$ כך ש

$$V = \text{span}\{w, Tw, T^2w, \dots\} = \text{span}\{w\} = \mathbb{F} \cdot w$$

כנ"ל אם $T = I$ אז $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix}, V = \mathbb{F}^3$ אם

• תת המודול הציקלי הנפרש על ידי $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא $\mathbb{F} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

• תת המודול הציקלי הנפרש על ידי $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא כל V .

דוגמה

$$(T^n = 0 \text{ לכן } T: \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}, V = \mathbb{F}^n$$

מהם כל תת המודולים של V ? $\Leftrightarrow$ תת מרחב הגדור לפעולה של T ?
עבור $n = 4$

$$0 \subset \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ * \end{pmatrix} \subset \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ * \\ * \end{pmatrix} \subset \begin{pmatrix} 0 \\ * \\ * \\ * \end{pmatrix} \subset V = \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \\ * \end{pmatrix}$$

כל אלו תת מודולים.

הוכחה

אין אחרים: יהי U תת־מודול. יש i מקסימלי כך ש $U \subseteq T^i V$. לכן יש $w \in U$ כך ש $w \notin T^{i+1} V$. תרגיל: $U = T^i V$.

הערה

לכל אופרטור יש מטריצה מייצגת לפי בסיס

$$B = \{b_1, \dots, b_n\} \quad A \in M_n(\mathbb{F}) \quad T : V \rightarrow V$$

$$A = [T]_B \Leftrightarrow \forall_j T(b_j) = \sum_i A_{ij} b_i$$

בסופו של דבר

$$\forall_v [T(v)]_B = [T]_B [v]_B$$

יהי V מודול ציקלי, $T : V \rightarrow V$ נתון. כלומר $\{T^i w\}$ $V = \mathbb{F}[x] \cdot w = \text{span}$ עבור w קבוע.

יהי g הפולינום המינימלי של T . לכל f , $f(T) \cdot w = 0$

$\Downarrow$

$$\forall_i f(T) T^i w = T^i f(T) w = 0$$

$\Downarrow$

$$f(T) = 0 \text{ בתור אופרטור על } V$$

$\Downarrow$

$$g \mid f$$

$$V \cong \mathbb{F}[x] / \{f(x) \cdot w = 0\} = \mathbb{F}[x] / \mathbb{F}[x] - g$$

להיפך: יהי g פולינום ממעלה n . נתבונן במודול $\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x] \cdot g$. נתבונן ב $\overline{1}, \overline{x}, \dots, \overline{x^{n-1}}$ כאשר $\overline{x^i} = x^i + \mathbb{F}[x] \cdot g$. זה בסיס ל $\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x] \cdot g$. נכתוב $g = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$. האופרטור T על V מתאים לכפל ב x באגף ימין, שהמטריצה המייצגת היא

$$[x]_G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} = c(g)$$

$c(g)$ נקראת המטריצה המלווה של g .

הוכחנו

המודול הציקלי $\mathbb{F}[x]/\mathbb{F}[x] \cdot g$ איזומורפי למ"ו $\mathbb{F}^n$ עם הפעולה $T(v) = c(g) \cdot v$

יהי V מ"ו ממימד סופי עם אופרטור $T: V \rightarrow V$. נסמן ב V_T את המודול V מעל $\mathbb{F}[x]$ ביחס לפעולה $v \cdot f(x) = f(T)v$. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ נסמן ב V_n את המ"ו $\mathbb{F}^n$ עם פעולת הכפל בסקלר $x \cdot v = Av$. למשל $V_T \cong V_{[T]}$. V הוא מודול נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ולכן גם מעל $\mathbb{F}[x]$ $V_T \Leftarrow \mathbb{F}[x]$ איזומורפיזם למודול מהצורה $\mathbb{F}[x]^n / \left(\begin{pmatrix} A \end{pmatrix} \mathbb{F}[x]^n \right)$.

משפט

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ אזי

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]^n / \underbrace{(x \cdot I - A) \mathbb{F}[x]^n}_k$$

$\mathbb{F}^n \cong V_A$ כמודול ביחס לפעולה $xV = Av$

הוכחה

נסמן ב $\bar{e}_i$ וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}[x]^n$ כמודול חופשי מעל $\mathbb{F}[x]$. נסמן ב e_i את וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$ כמ"ו מעל $\mathbb{F}$. נגדיר $\varphi: \mathbb{F}[x]^n \rightarrow V_A$ לפי $\varphi: \bar{e}_i \mapsto e_i$

$$\varphi \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_n(x) \end{pmatrix} = \varphi \left(\sum g_i(x) \bar{e}_i \right) \stackrel{g_i(x) \in \mathbb{F}[x]}{=} \sum g_i(x) \varphi(\bar{e}_i) = \sum g_i(x) e_i = \sum g_i(A) e_i \in \mathbb{F}^n$$

לפי משפט האיזומורפיזם הראשון $V_A \cong \mathbb{F}[x]^n / \ker \varphi$. שימו לב ש $\mathbb{F}[x]^n = \sum \mathbb{F}[x] \bar{e}_i$. נסמן $\bar{V} = \sum \mathbb{F} \bar{e}_i$. נסמן $w_j = x\bar{e}_j - \sum A_{ij} \bar{e}_i$. אלו העמודות של $xI - A$.

נוכיח ש $w_j \in \ker \varphi$:

$$\varphi(w_j) = xe_j - \sum A_{ij}e_i = Ae_j - \sum A_{ij}e_j = 0$$

ראינו ש $x\bar{v} \leq K + \bar{V} \Leftarrow x \cdot \bar{V} = K + \bar{V} \Leftarrow x\bar{e}_j = w_j + \sum a_{ij}\bar{e}_i \in K + \bar{V}$

$$\mathbb{F}[x]^n = \sum \mathbb{F}[x]\bar{e}_i = \mathbb{F}[x] \cdot \bar{V} \subseteq K + \bar{V}$$

כמובן $\ker \varphi \cap \bar{v} = 0$

$$\ker \varphi = \ker \varphi \cap \mathbb{F}[x]^n = \ker \varphi \cap (\bar{V} + K) = (\ker \varphi \cap \bar{V}) + K = 0 + K = K$$

$\Downarrow$

$$\mathbb{F}[x]^n/K \cong V_a$$